

- 第一章 移动通信概述
 - 移动通信的特点
 - 移动通信的组成：单工制、双工制和半双工
- 第二章 移动通信信道
 - 电波的传播方式：直射、反射、绕射和散射
 - 电波传播损耗=路径损耗+阴影衰落+多径衰落
 - 什么是多径效应？
 - 不同路径的信号在幅度、相位、频率和到达时间上都不尽相同的多条路径上信号的合成信号, 不同相位的多个信号在接收端叠加，有时同相叠加而增强，有时反相叠加而减弱。这样，接收信号的幅度将急剧变化，即产生了衰落，称为多径衰落

- 第二章 移动通信信道

- 多普勒频移: $f_d(t) = \frac{v}{\lambda} \cos \theta(t)$

- 描述多径衰落信道的主要参数

- 时延扩展: 相关带宽由信道的时延扩展决定, 两者之间成反比关系。

- 平坦衰落与频率选择性衰落

$$B_c \approx \frac{1}{2\pi\Delta}$$

- 多普勒扩展: 接收信号功率谱展宽, 描述时变性

- 相关时间

$$T_c \approx \frac{9}{16\pi f_m}$$

- 快衰落和慢衰落

- 多径衰落信道的分类

- 第三章 组网技术基础

- 移动通信环境下的干扰

- 同频、邻道、互调、阻塞和近对远

- 小区制

- 区群: $N = i^2 + ij + j^2$ 其中 $i \geq 0, j \geq 0, i + j > 1$

- 同频小区距离: $D = \sqrt{3N} \cdot R$

- 设某蜂窝移动通信网的小区辐射半径为10km, 根据同频干扰抑制的要求, 同频小区之间的距离应大于32 km。问该网的区群应由几个小区组成?

- 根据同频干扰抑制的要求 $D = \sqrt{3N} \cdot R$ 得 $32 \leq \sqrt{3N} \cdot 10$

- 从而 $N \geq 1024 / 300 = 9.41$

- 而 $N = i^2 + ij + j^2$ N应取最小的, 所以N=12

- 该网的区群是由12个六边形的小区构成。

• 第三章 组网技术基础

– 多信道共用技术

- 话务量、呼损率、爱尔兰公式
- 每个用户忙时话务量 (A_a) 、集中系数 (K) $A_a = \frac{CTK}{3600}$
- 移动通信网的某个小区共有80个用户, 平均每用户 $C=10$ 次/天, 平均信道占用时间 $T=180$ 秒/次, $K=20\%$ 。问为保证呼损率小于5%, 需共用的信道数是几个? 若允许呼损率达20%, 共用信道数可节省几个?
- 每个用户忙时话务量为:

$$A_a = \frac{CTK}{3600} = \frac{10 \times 180 \times 0.2}{3600} = 0.1(Erl)$$

- 这个小区的总的话务量为 $A = MA_a = 80 \times 0.1 = 8(Erl)$
- 查Erl呼损表可得公用的信道数为13个, 若允许的呼损率达 20%, 通过查表可得所需的信道数为9个, 由此可以节省4个信道。

• 第五章 抗衰落技术

- 分集接收技术：三种合并方式
- 均衡的原理：对移动信道特性进行均衡，矫正信道传输函数使其满足无失真传输条件。
- 自适应均衡的工作方式：训练模式和跟踪方式
 - 假定一个移动通信系统的工作频率为900 MHz，移动速度 $v=120$ km/h，试求（1）信道的相干时间；（2）假定符号速率为37.2ks/s，在不更新均衡器系数的情况下，最多可以传输多少个符号？
 - 相干时间： $T_c = \frac{9}{16\pi f_m} = \frac{9\lambda}{16\pi v} = \frac{9c}{16\pi f v} = 1.791ms$
 - 最多可以传的符号数

$$N = 37.2kb/s \times T_c = 37200 \times 1.791 \approx 66625$$

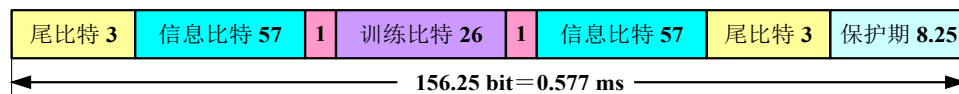
• 第六章 多址接入技术

- 多址接入概念：从接收到的无线信号中识别出本用户地址信号的方式
- FDMA、TDMA、CDMA、SDMA、OFDMA
- 什么是正交频分多址（OFDMA）技术？其相比传统FDMA有哪些优势？
- 正交频分复用（OFDM）基础上发展的多址技术，将可用频段划分为多个正交的子载波，通过为不同用户分配不同的子载波组合来实现多址接入，子载波间可重叠但保持正交，避免相互干扰。
- 相比传统FDMA的优势：
 - 1. 频谱利用率更高，子载波重叠正交分配，无需预留保护带宽；
 - 2. 抗多径衰落能力更强，通过子载波窄带化降低多径传播的影响；
 - 3. 灵活性更高，可根据用户业务需求动态分配子载波资源；
 - 4. 抗干扰能力更强，正交特性减少了邻频干扰。

• 第七章 GSM移动通信系统

– GSM的网络结构、信道配置和帧结构

– 常规突发



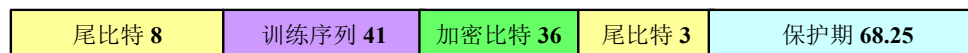
– 频率校正



– 同步突发



– 接入突发



– GSM系统常规突发序列帧结构，试求该帧结构的数据传输效率为多少？

- 数据传输效率，表示一帧中传输的用户信息比特占总帧长度的比例，已知一帧长度为156.25bit，用户信息比特为 $2 \times 57 = 114\text{bit}$ ，效率为 $114\text{bit}/156.25\text{bit} \approx 73\%$

- 第八章 3G移动通信系统

- 3G物理层采用CDMA方式调制，支持软切换

- 什么是远近效应?如何克服?

- 当基站同时接收从两个距离不同的移动台发来的信号时，距基站近的移动台B到达基站的功率明显要大于距离基站远的移动台A的到达功率，若二者的发射功率相近，则距基站近的移动台B就会造成对接收距离距基站远的移动台A的有用信号的干扰或抑制，甚至将移动台A的有用信号淹没。这种现象称为远近效应。
 - 克服远近效应的措施是移动台端加自动(发射)功率控制(APC)，使所有工作的移动台到达基站功率基本一致。

- 第九和十章 4G和5G移动通信系统
 - 4G和5G的网络结构、信道配置和帧结构

